MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Microéconomie	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Utilité, contrainte budgétaire, élasticités et coûts

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Les tableaux de calcul doivent être présentés clairement.

Exercice 1 — Utilité totale et marginale (4 pts)

La consommation de parts d'alloco par un étudiant donne l'utilité totale suivante :

Quantité	0	1	2	3	4	5
Utilité totale	0	20	36	48	55	57

a. Calculer l'utilité marginale de chaque unité.

b. Quelle loi illustre ce tableau ?

c. Si chaque part coûte 15 utilités, jusqu'à quelle quantité l'étudiant doit-il consommer ?

Exercice 2 — Contrainte budgétaire (5 pts)

Un consommateur dispose d'un revenu $R = 1\,000$ F qu'il consacre à deux biens : x au prix $p_x = 50$ F et y au prix $p_y = 100$ F.

a. Écrire l'équation de la droite de budget et donner sa pente.

b. Quelles sont les quantités maximales de x seul et de y seul ?

c. Le prix p_x passe à 100 F : représenter l'effet sur la droite de budget (pivot, déplacement ?).

Exercice 3 — Élasticité-prix de la demande (5 pts)

Quand le prix du gigabyte de données passe de 200 F à 180 F, la consommation hebdomadaire d'un quartier passe de 100 Go à 130 Go.

a. Calculer l'élasticité-prix de la demande.

b. Interpréter le résultat (demande élastique ou inélastique ?).

c. Que devient la recette totale du fournisseur ? Commenter.

Exercice 4 — Coûts de production (6 pts)

Une petite unité de transformation d'attiéké a des coûts fixes $CF = 400$ F et un coût variable $CV(Q) = 2Q^2 + 10Q$ pour une production de Q sacs.

a. Donner les expressions du coût total CT, du coût moyen CM et du coût marginal C_m.

b. Calculer CT, CM et C_m pour $Q = 5$.

c. Pour quel niveau de production le coût moyen est-il minimal ? (chercher le point où $C_m = CM$)